



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Tema:

Programa Parqueadero Universitario

Unidad de Organización Curricular:

BÁSICA

Nivel y Paralelo:

1ro Software B

Alumno:

Castro Sánchez Joseph Andrés
Pacha Lucas Marlon Joel
Peñañiel Solórzano Leyber Smith
Yaguana Manzano Marlon Joel
Pico Cepeda Matias Alejandro
Ortiz Sanchez Holger Steeve

Asignatura:

Algoritmos y Lógica de programación

Docente:

Ing. José Ruben Caiza Caizabuano, Mg.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



TAREA PRÁCTICA: PERSISTENCIA CON ARCHIVOS DE TEXTO

Objetivo

Desarrollar un programa en Java y C++ para la universidad simulando un estacionamiento.

Enunciado

La universidad necesita calcular el valor de estacionamiento. El programa ofrecerá un menú con las opciones Calcular tarifa, Ver tarifas y Salir. Para calcular solicitará tipo de vehículo, rol del usuario, día, horas y si perdió el boleto.

Requerimientos

- Solicitar datos al usuario.
- Mostrar menú
- Validar entradas
- Tabla de tarifas
- Cálculos aritméticos

1. Análisis

Datos de entrada:

Tipo de vehículo: Auto o Moto.

Rol del usuario: Estudiante, Docente o Visitante.

Día de la semana.

Cantidad de horas estacionado.

Si perdió el boleto: Sí o No.

Opción del menú.

Procesos:

Determinar la tarifa por hora según el vehículo.

Auto: \$1.50.

Moto: \$0.75.

Aplicar un recargo del 10% si es sábado o domingo.

Aplicar el descuento según el rol:

Estudiante: 50%.

Docente: 30%.

Visitante: 0%.

Agregar una multa de \$10 si perdió el boleto.

Calcular el subtotal, descuento y total a pagar.

Mostrar el resultado.

El programa se mantiene ejecutándose hasta que el usuario seleccione la opción 3. Salir.

Datos de salida:

Total a pagar por el estacionamiento.

Tabla de tarifas cuando se selecciona la opción 2.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Mensaje de salida al seleccionar la opción 3.

Fórmula principal:

$\text{Subtotal} = \text{TarifaBase} \times (1 + \text{Recargo}) \times \text{Horas}$

$\text{Descuento} = \text{Subtotal} \times \text{PorcentajeDescuento}$

$\text{Total} = \text{Subtotal} - \text{Descuento} + \text{Multa}$



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



2. Algoritmo

1. Inicializar el sistema y establecer la variable de control para mantener el menú activo.
2. Desplegar el menú principal con las opciones de cálculo, consulta de tarifas y salida.
3. Leer la opción seleccionada por el usuario.
4. Procesar la opción elegida:
 - Si es la Opción 1 (Calcular tarifa):
 - Solicitar los datos de entrada (vehículo, rol, día, horas y estado del boleto).
 - Determinar la tarifa base según el tipo de vehículo.
 - Evaluar si aplica recargo por fin de semana.
 - Identificar el porcentaje de descuento según el rol del usuario.
 - Verificar si aplica multa por pérdida de boleto.
 - Calcular el subtotal, el descuento y el total a pagar.
 - Mostrar el resultado final en pantalla.
 - Si es la Opción 2 (Ver tarifas):
 - Mostrar la información general de precios, recargos y descuentos.
 - Si es la Opción 3 (Salir):
 - Mostrar un mensaje de despedida y actualizar la variable para finalizar el bucle.
 - Si es una opción no válida:
 - Mostrar un mensaje de error para reintentar.
5. Repetir el ciclo mientras la variable de control permanezca activa.
6. FIN



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Flujograma



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



While
continuar ← verdadero

===== MENU ESTACIONAMIENTO =====
"1. Calcular tarifa"
"2. Ver tarifas"
"3. Salir"

"Seleccione una opcion: "

opcionMenu

Caso 1
"Ingrese tipo de vehiculo (Auto/Moto): "
"Ingrese rol del usuario (Estudiante/Docente/Visitante): "
"Ingrese dia de la semana: "
"Ingrese cantidad de horas: "
"¿Pierde el boleto? (SI/NO): "

Caso 2
"===== TABLA DE TARIFAS ====="
"Auto: \$1.50/hora | Moto: \$0.75/hora"
"Retorno de la semana: 10%"
"Descuento Estudiante: 50% | Docente: 30% | Visitante: 0%"
"Multa por boleto perdido: \$10.00"

Caso 3
mensajeSalida ← "Gracias por usar el sistema. Saliendo: "

Continuar
"Opcion no valida, intente nuevamente"

tipoVehiculo = "Auto"

tipoVehiculo = "Moto"

tarifaBase ← 1.50

tarifaBase ← 0.75

tarifaBase ← 0.00

diaSemana = "Sabado" O diaSemana = "Domingo"

factorDia ← 0.00

factorDia ← 0.10

rolUsuario = "Estudiante"

porDescuento ← 0.50

rolUsuario = "Docente"

porDescuento ← 0.30

porDescuento ← 0.00

periodoBoleto = "SI"

multaBoleto ← 0.00

multaBoleto ← 10.00

subtotal ← (tarifaBase * (1 + factorDia)) * horasEstacionado

montoDescuento ← subtotal * porDescuento

totalPagar ← (subtotal - montoDescuento) + multaBoleto

"Total a pagar: \$", totalPagar

FIN



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



4. Pseudocódigo

INICIO

DEFINIR opcionMenu, tipoVehiculo, rolUsuario, diaSemana, perdioBoleto COMO CADENA

DEFINIR horasEstacionado, tarifaBase, factorDia, porcDescuento, multaBoleto COMO REAL

DEFINIR subtotal, montoDescuento, totalPagar COMO REAL

DEFINIR mensajeSalida COMO CADENA

DEFINIR continuar COMO LOGICO

continuar = VERDADERO

MIENTRAS continuar = VERDADERO HACER

 ESCRIBIR "===== MENU ESTACIONAMIENTO ====="

 ESCRIBIR "1. Calcular tarifa"

 ESCRIBIR "2. Ver tarifas"

 ESCRIBIR "3. Salir"

 ESCRIBIR "Seleccione una opcion:"

 LEER opcionMenu

 SEGUN opcionMenu HACER

 CASO "1":

 ESCRIBIR "Ingrese tipo de vehiculo (Auto/Moto):"

 LEER tipoVehiculo

 ESCRIBIR "Ingrese rol del usuario (Estudiante/Docente/Visitante):"

 LEER rolUsuario

 ESCRIBIR "Ingrese dia de la semana:"

 LEER diaSemana

 ESCRIBIR "Ingrese cantidad de horas:"

 LEER horasEstacionado

 ESCRIBIR "¿Perdio el boleto? (SI/NO):"

 LEER perdioBoleto

 SI tipoVehiculo = "Auto" ENTONCES

 tarifaBase = 1.50

 SINO

 SI tipoVehiculo = "Moto" ENTONCES

 tarifaBase = 0.75

 SINO

 tarifaBase = 0.00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
    ESCRIBIR "Tipo de vehiculo no valido"
    FIN SI
    FIN SI

    SI diaSemana = "Sabado" O diaSemana = "Domingo" ENTONCES
        factorDia = 0.10
    SINO
        factorDia = 0.00
    FIN SI

    SI rolUsuario = "Estudiante" ENTONCES
        porcDescuento = 0.50
    SINO
        SI rolUsuario = "Docente" ENTONCES
            porcDescuento = 0.30
        SINO
            porcDescuento = 0.00
        FIN SI
    FIN SI

    SI perdioBoleto = "SI" ENTONCES
        multaBoleto = 10.00
    SINO
        multaBoleto = 0.00
    FIN SI

    subtotal = (tarifaBase * (1 + factorDia)) * horasEstacionado
    montoDescuento = subtotal * porcDescuento
    totalPagar = (subtotal - montoDescuento) + multaBoleto

    mensajeSalida = "Total a pagar: $" + totalPagar
    ESCRIBIR mensajeSalida

CASO "2":
    // ---- SALIDA ----
    ESCRIBIR "===== TABLA DE TARIFAS ====="
    ESCRIBIR "Auto: $1.50/hora | Moto: $0.75/hora"
    ESCRIBIR "Recargo fin de semana: 10%"
    ESCRIBIR "Descuento Estudiante: 50% | Docente: 30% | Visitante: 0%"
    ESCRIBIR "Multa por boleto perdido: $10.00"

CASO "3":
    mensajeSalida = "Gracias por usar el sistema. Saliendo..."
    ESCRIBIR mensajeSalida
    continuar = FALSO
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



CASO CONTRARIO:

ESCRIBIR "Opcion no valida, intente nuevamente"

FIN SEGUN

FIN MIENTRAS

FIN

5. Prueba de escritorio

Iteración 1 — Opción "1" (Calcular tarifa)

entrada

Variable	Valor ingresado
opcionMenu	"1"
tipoVehiculo	"Auto"
rolUsuario	"Estudiante"
diaSemana	"Sabado"
horasEstacionado	3
perdioBoleto	"SI"

proceso

Condición evaluada / Cálculo	Resultado
tipoVehiculo = "Auto" → VERDADERO	tarifaBase = 1.50
diaSemana = "Sabado" O "Domingo" → VERDADERO	factorDia = 0.10
rolUsuario = "Estudiante" → VERDADERO	porcDescuento = 0.50
perdioBoleto = "SI" → VERDADERO	multaBoleto = 10.00
subtotal = $(1.50 \times 1.10) \times 3$	subtotal = 4.95
montoDescuento = 4.95×0.50	montoDescuento = 2.475
totalPagar = $(4.95 - 2.475) + 10.00$	totalPagar = 12.475

Salida



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Salida producida en pantalla
Total a pagar: \$12.475

Iteración 2 — Opción "2" (Ver tarifas)

Entrada

Variable	Valor ingresado
opcionMenu	"2"

Proceso

Condición evaluada / Cálculo	Resultado
SEGUN opcionMenu → CASO "2"	No hay cálculos; se ejecutan solo instrucciones ESCRIBIR

Salida

Salida producida en pantalla
===== TABLA DE TARIFAS =====
Auto: \$1.50/hora Moto: \$0.75/hora
Recargo fin de semana: 10%
Descuento Estudiante: 50% Docente: 30% Visitante: 0%
Multa por boleto perdido: \$10.00

Iteración 3 — Opción "3" (Salir)

Entrada

Variable	Valor ingresado
opcionMenu	"3"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Proceso

Condición evaluada / Cálculo	Resultado
SEGUN opcionMenu → CASO "3"	mensajeSalida = "Gracias por usar el sistema. Saliendo..."
Se ejecuta: continuar = FALSO	continuar = FALSO
Se evalúa MIENTRAS continuar = VERDADERO	Condición ya no se cumple → el bucle termina

Salida

Salida producida en pantalla
Gracias por usar el sistema. Saliendo...

Resumen (Valores finales de variables)

Variable	Valor final
opcionMenu	"3"
tipoVehiculo	"Auto"
rolUsuario	"Estudiante"
diaSemana	"Sabado"
horasEstacionado	3
perdioBoleto	"SI"
tarifaBase	1.50
factorDia	0.10
porcDescuento	0.50
multaBoleto	10.00
subtotal	4.95
montoDescuento	2.475
totalPagar	12.475
continuar	FALSO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



6. Codificación

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class parqueadero {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String opcionMenu, tipoVehiculo, rolUsuario, diaSemana,
perdioBoleto;

        double horasEstacionado = 0, tarifaBase = 0, factorDia = 0,
porcDescuento = 0, multaBoleto = 0;

        double subtotal = 0, montoDescuento = 0, totalPagar = 0;
        String mensajeSalida;
        boolean continuar = true;

        while (continuar) {
            System.out.println("\n===== MENU ESTACIONAMIENTO =====");
            System.out.println("1. Calcular tarifa");
            System.out.println("2. Ver tarifas");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcionMenu = scanner.nextLine();

            switch (opcionMenu) {
                case "1":
                    System.out.print("Ingrese tipo de vehiculo
(Auto/Moto): ");
                    tipoVehiculo = scanner.nextLine();

                    System.out.print("Ingrese rol del usuario
(Estudiante/Docente/Visitante): ");
                    rolUsuario = scanner.nextLine();

                    System.out.print("Ingrese dia de la semana: ");
                    diaSemana = scanner.nextLine();

                    System.out.print("Ingrese cantidad de horas: ");
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
        horasEstacionado =  
Double.parseDouble(scanner.nextLine());  
  
        System.out.print("¿Perdio el boleto? (SI/NO): ");  
        perdioBoleto = scanner.nextLine();  
  
        // Determinar tarifa base  
        if (tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("Auto")) {  
            tarifaBase = 1.50;  
        } else if (tipoVehiculo.equalsIgnoreCase("Moto")) {  
            tarifaBase = 0.75;  
        } else {  
            tarifaBase = 0.00;  
            System.out.println("Tipo de vehiculo no  
valido");  
        }  
  
        if (diaSemana.equalsIgnoreCase("Sabado") ||  
diaSemana.equalsIgnoreCase("Sábado") ||  
diaSemana.equalsIgnoreCase("Domingo")) {  
            factorDia = 0.10;  
        } else {  
            factorDia = 0.00;  
        }  
  
        if (rolUsuario.equalsIgnoreCase("Estudiante")) {  
            porcDescuento = 0.50;  
        } else if (rolUsuario.equalsIgnoreCase("Docente"))  
{  
            porcDescuento = 0.30;  
        } else {  
            porcDescuento = 0.00;  
        }  
  
        if (perdioBoleto.equalsIgnoreCase("SI")) {  
            multaBoleto = 10.00;  
        } else {  
            multaBoleto = 0.00;  
        }  
    }  
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
}

        subtotal = (tarifaBase * (1 + factorDia)) *
horasEstacionado;

        montoDescuento = subtotal * porcDescuento;
        totalPagar = (subtotal - montoDescuento) +
multaBoleto;

        mensajeSalida = "Total a pagar: $" +
String.format("%.2f", totalPagar);
        System.out.println(mensajeSalida);
        break;

    case "2":

        System.out.println("\n==== TABLA DE TARIFAS
====");

        System.out.println("Auto: $1.50/hora | Moto:
$0.75/hora");

        System.out.println("Recargo fin de semana: 10%");
        System.out.println("Descuento Estudiante: 50% |
Docente: 30% | Visitante: 0%");
        System.out.println("Multa por boleto perdido:
$10.00");

        break;

    case "3":
        mensajeSalida = "Gracias por usar el sistema.
Saliendo...";

        System.out.println(mensajeSalida);
        continuar = false;
        break;

    default:
        System.out.println("Opcion no valida, intente
nuevamente");

        break;

    }
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
        scanner.close();  
    }  
}
```

https://github.com/matiaspicocepeda-max/Unidad_1_Primer_Parcial-/tree/main/DEBERES/T3.Parqueadero

C++

```
#include <iostream>  
#include <string>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int opcionMenu;  
    string tipoVehiculo, rolUsuario, diaSemana, perdioBoleto;  
    float horasEstacionado, tarifaBase, factorDia, porcDescuento,  
multaBoleto;  
    float subtotal, montoDescuento, totalPagar;  
    bool continuar;  
  
    continuar = true;  
  
    while (continuar == true) {  
  
        cout << "==== MENU ESTACIONAMIENTO =====" << endl;  
        cout << "1. Calcular tarifa" << endl;  
        cout << "2. Ver tarifas" << endl;  
        cout << "3. Salir" << endl;  
        cout << "Seleccione una opcion:" << endl;  
        cin >> opcionMenu;  
  
        switch (opcionMenu) {  
  
            case 1: {  
                cout << "Ingrese tipo de vehiculo (Auto/Moto):" <<  
endl;  
                cin >> tipoVehiculo;  
  
                cout << "Ingrese rol del usuario  
(Estudiante/Docente/Visitante):" << endl;  
                cin >> rolUsuario;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
cout << "Ingrese día de la semana:" << endl;
cin >> diaSemana;

cout << "Ingrese cantidad de horas:" << endl;
cin >> horasEstacionado;

cout << "Perdio el boleto? (SI/NO):" << endl;
cin >> perdioBoleto;

if (tipoVehiculo == "Auto" || tipoVehiculo == "auto") {
    tarifaBase = 1.50;
} else if (tipoVehiculo == "Moto" || tipoVehiculo ==
"moto") {
    tarifaBase = 0.75;
} else {
    tarifaBase = 0.00;
    cout << "Tipo de vehiculo no valido" << endl;
}

if (diaSemana == "Sabado" || diaSemana == "Domingo") {
    factorDia = 0.10;
} else {
    factorDia = 0.00;
}

if (rolUsuario == "Estudiante") {
    porcDescuento = 0.50;
} else if (rolUsuario == "Docente") {
    porcDescuento = 0.30;
} else {
    porcDescuento = 0.00;
}

if (perdioBoleto == "SI") {
    multaBoleto = 10.00;
} else {
    multaBoleto = 0.00;
}

subtotal = (tarifaBase * (1 + factorDia)) *
horasEstacionado;
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
        montoDescuento = subtotal * porcDescuento;
        totalPagar = (subtotal - montoDescuento) + multaBoleto;

        cout << "Total a pagar: $" << totalPagar << endl;

        break;
    }

    case 2: {
        cout << "===== TABLA DE TARIFAS =====" << endl;
        cout << "Auto: $1.50/hora | Moto: $0.75/hora" << endl;
        cout << "Recargo fin de semana: 10%" << endl;
        cout << "Descuento Estudiante: 50% | Docente: 30% |
Visitante: 0%" << endl;
        cout << "Multa por boleto perdido: $10.00" << endl;
        break;
    }

    case 3: {
        cout << "Gracias por usar el sistema. Saliendo..." <<
endl;

        continuar = false;
        break;
    }

    default: {
        cout << "Opcion no valida, intente nuevamente" << endl;
        break;
    }
}

return 0;
}
```

Link de GitHub

[T.3 Estacionamiento](#)